

王稳

(+86) 156-5159-9699 · wwang25@stu.pku.edu.cn · 中共党员 · <https://wangqianxu7.github.io>

教育背景

北京大学, 深圳研究生院, 智慧城市与大数据, 在读硕士研究生 2025.09 - 2028.06
南京信息工程大学, 软件学院, 软件工程, 荣誉学士学位 2021.09 - 2025.06
排名 1/142(前 1%), 风云-维艾斯奖学金, 艾瑞励志奖学金, 三好学生标兵

研究经历

PlanGPT：首个面向城市规划的专用 Agent 框架 2024.10 – 2025.02

项目描述：构建首个面向国土空间规划的 AI Agent 框架，协调 PlanRAG / PlanLLM / WebLLM / ToolLLM 四模块，覆盖文本生成、信息抽取等规划全流程任务。论文被 **ACL 2025 Industry Track (Oral)** 接收。

主要工作：

- 设计知识激活数据合成流程：GLAN 式知识探测构建领域知识树 → Doc2QA 指令生成 → Reward Model 过滤 + K-Center 采样 + 自蒸馏 Rewriting，合成约 50k 高质量 SFT 数据。
- 基于 Qwen2.5-7B 进行 SFT，PlanBench 综合得分 76.3 (较基座 +6.8)；在线文本生成人工评分 86.67、风格迁移 80.00，均优于 ChatGPT 及同规模开源模型。

PlanGPT-VL：首个面向规划地图理解的领域 VLM 2024.12 – 2025.05

项目描述：针对通用 VLM 在规划地图上幻觉率高的问题，提出首个规划地图专用 VLM，涵盖数据合成 (PlanAnno-V)、幻觉抑制 (CPT) 与评测基准 (PlanBench-V)。论文被 **EMNLP 2025 Industry Track** 接收。

主要工作：

- 构建 PlanAnno-V 数据合成框架：从 5,000 张规划图经多级筛选精选 1,050 张，基于 InstaTagger 意图标注构建 8 类任务谱系并分层扩展，从 1k 张图合成 10k 条视觉指令对。
- 提出 Critical Point Thinking (CPT)：将回答分解为原子化可验证声明，逐条对规划图验证纠错；消融显示验证模块整体提升 +7.2%，Implementation 维度 +19.2%。
- 基于 Qwen2-VL-7B-Instruct 冻结 Vision Encoder 进行 SFT，PlanGPT-VL-7B 综合得分 1.566，超越 GPT-4o (1.342) 与 72B 模型 (1.288)，平均优势 59.2%。

项目经历

Text2SQL-RewardTri+：基于多维奖励的 Text2SQL 大模型强化学习优化 2025.11-2026.01

项目描述：面向 Text2SQL 任务，基于 Qwen2.5-7B-Instruct 构建 SFT + RL 后训练闭环，引入 DAPO 强化学习算法与多维奖励机制，优化 SQL 生成的准确性、可执行性与生成效率。

主要工作：

- 基于 verl 搭建大模型后训练与推理评测流水线，完成 SFT、DAPO 强化学习离线评测全链路闭环。
- 构建 Text2SQL 数据处理流程，对 16,428 条样本进行清洗与切分，形成 2,000 条 SFT 数据与 14,428 条 RL 数据；结合 Schema 解析与内存 SQLite 执行校验过滤低质量样本，提升后训练数据质量。
- 设计并实现 RewardTri+ 多维奖励机制，融合准确性奖励、可执行性奖励与长度惩罚，缓解传统稀疏奖励问题，引导模型生成语义正确、语法有效且更简洁的 SQL。
- 面向长序列生成场景应用 DAPO 策略优化，提升训练稳定性与样本效率；实现高并发 Reward/Eval 与训练监控模块，支撑大规模实验迭代与效果分析。

基于 GRPO 强化学习与自验证奖励机制的鲁棒视觉问答系统研发 2026.03-2026.04

项目描述：面向 ScienceQA 多选视觉问答任务，基于 Qwen2.5-VL-7B-Instruct 搭建从数据处理、奖励设计、GRPO 强化学习训练到模型导出与离线评测的完整闭环，重点提升模型回答稳定性与鲁棒性。

主要工作：

- 构建 ScienceQA 多模态数据处理流水线，完成含图样本筛选、指令模板封装与训练/评测数据生成，统一组织图像、问题、选项与标准答案，支撑训练 parquet 和测试 jsonl 的自动化产出。
- 基于 verl 框架实现 Qwen2.5-VL-7B 的 GRPO 强化学习训练方案，完成上下文配置与多响应采样；自定义融合答案正确性、自验证一致性、输出格式约束的复合奖励函数，提升模型推理质量。
- 设计“选项打乱 + 独立 verifier 复核”的自验证机制，并搭建高并发离线评测流程，完成 RL checkpoint 到 HuggingFace 权重导出及批量 ACC 测评，最终模型在测试集上 Acc 由 80.91% 提升至 91.03%。